

1단계



01

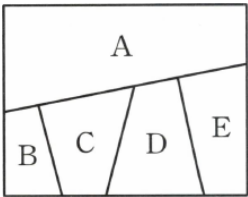
silent에 있는 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 한쪽 끝에 모음이 오도록 나열하는 경우의 수는?

02

놀이공원에서 놀이 기구를 타기 위해 남학생 3명과 여학생 4명을 일렬로 세우려고 한다. 이때 양 끝에 여학생이 오도록 세우는 경우의 수는?

03

오른쪽 그림의 5개의 영역을 빨간색, 주황색, 노란색, 파란색, 검정색 색연필을 사용하여 칠하려고 한다. A, B, C, D, E의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수를 구하시오.
(단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



04

7명의 학생을 3명, 3명, 1명의 3개의 조로 나누어 과학실, 음악실, 미술실을 청소하도록 하는 경우의 수는?

05

십의 자리의 숫자가 8의 양의 약수인 두 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

06

$(a + b + c + d)(x + y + z)$ 를 전개할 때, 항의 개수는?

07

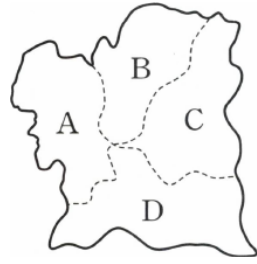
빨간색 꽃 3송이와 노란색 꽃 2송이를 일렬로 심을 때, 노란색 꽃이 홀수 번째에 오도록 심는 경우의 수를 구하시오. (단, 꽃의 종류는 모두 다르다.)

08

6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6에서 서로 다른 네 개를 사용하여 만든 네 자리 자연수 중 4300보다 큰 자연수의 개수를 구하시오.

09

오른쪽 그림과 같이 어느 도시를 4개의 영역으로 나누어 놓은 지도를 서로 다른 4가지 색으로 칠하려고 한다. A, B, C, D 의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



10

$SMILE$ 에 있는 5개의 문자 중에서 3개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수는?

11

1부터 4까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개씩 세 번 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 세 수의 곱이 3 또는 4가 되는 경우의 수를 구하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣는다.)

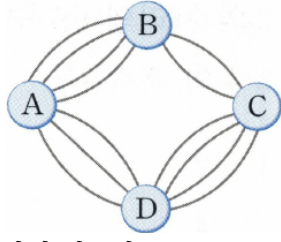
12

0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드에서 서로 다른 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 3의 배수의 개수는?

13

오른쪽

그림과 같이 4개의 도시 A, B, C, D 를 연결하는 도로가 있다.
 A 도시에서 출발하여 C 도시로 가는 경우의 수를 구하시오.
 (단, 한 번 지나간 도시는 다시 지나지 않는다.)



14

5개의 문자 A, B, C, D, E 를 모두 한 번씩 사용하여 사전식으로 배열할 때, $CBEDA$ 는 몇 번째에 오는지 구하시오.

15

남학생 n 명과 여학생 3명을 일렬로 세울 때, 여학생끼리 이웃하게 세우는 경우의 수는 36이다. n 의 값을 구하시오.

16

경찰관 7명, 소방관 3명을 5명씩 두 개의 조로 나눌 때, 각 조에 적어도 한 명의 소방관이 포함되도록 나누는 경우의 수를 구하시오.

17

오른쪽 그림과 같이
정오각형의 각 변을 연장하여
만든 별 모양의 도형 위에
10개의 점이 있을 때, 주어진
점을 이어서 만들 수 있는 서로
다른 직선의 개수를 구하시오.

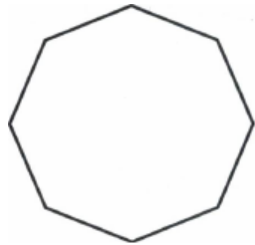


19

4개의 숫자 1, 2, 3, 4를 일렬로 나열하여 네 자리 자연수 $a_1a_2a_3a_4$ 를 만들 때, $a_i \neq i$ 를 만족시키는 자연수의 개수는? (단, $i = 1, 2, 3, 4$)

18

오른쪽 그림과 같은 팔각형에서
대각선의 개수를 구하시오.



20

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9장의 카드가
들어 있는 주머니에서 동시에 3장의 카드를 꺼낼 때, 꺼낸
카드에 적힌 세 수의 합이 짝수가 되는 경우의 수를
구하시오.

21

1학년 학생 3명과 2학년 학생 4명을 일렬로 세울 때, 1학년 학생끼리 이웃하게 세우는 경우의 수는?

22

의사 7명과 간호사 6명 중에서 3명을 뽑을 때, 3명의 직업이 모두 같은 경우의 수를 구하시오.

23

남자 6명, 여자 6명으로 구성된 모임에서 4명의 대표를 뽑을 때, 남자와 여자가 적어도 1명씩 포함되도록 뽑는 경우의 수는?

24

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10개의 공이 들어 있는 상자에서 동시에 3개의 공을 꺼낼 때, 2가 적힌 공은 꺼내고 7이 적힌 공은 꺼내지 않는 경우의 수를 구하시오.

25

${}_nP_r = 360$, ${}_nC_r = 15$ 일 때, 자연수 n , r 에 대하여 $n + r$ 의 값은?

26

*climate*에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오.

27

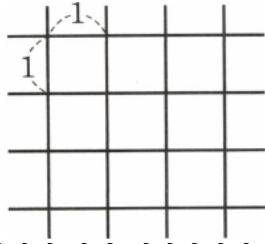
혜원과 민준이를 포함한 12명의 아카펠라 동호회 회원 중에서 축제 공연에 나갈 회원 5명을 뽑을 때, 혜원과 민준이를 모두 뽑는 경우의 수는?

28

방정식 $x + 2y + 3z = 20$ 을 만족시키는 자연수 x , y , z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오.

29

오른쪽 그림과 같이 가로
방향의 평행한 직선 4개와 세로
방향의 평행한 직선 4개가 각각
수직으로 서로 만나고 있다. 직선
사이의 간격이 1로 일정할 때, 이
평행한 직선으로 만들어지는 정사각형이 아닌 직사각형의
개수를 구하시오.



30

어른 5명과 어린이 6명 중에서 어른 1명과 어린이 2명을
뽑아 일렬로 세우는 경우의 수는?

31

8명의 학생이 2명씩 짝을 이루어 A , B , C , D 4종류의
컴퓨터 게임을 하는 경우의 수를 구하시오.

32

수미는 컴퓨터에 저장된 서로 다른 7개의 영상 중에서 4
개를 택하여 보려고 한다. 영상을 보는 순서를 정하는
경우의 수는?

33

배, 감, 귤, 사과, 참외, 키위가 각각 한 개씩 있다. 이 6개의 과일을 똑같은 바구니 3개에 빈 바구니가 없도록 나누어 담는 경우의 수를 구하시오.

34

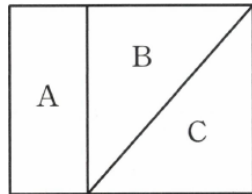
오른쪽 그림의 3개의 영역을 빨간색, 노란색, 초록색, 보라색의 4가지 색으로 칠하려고 한다.

A , B , C 의 영역에 같은 색을

중복하여 사용해도 좋으나 인접한

영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수는? (

단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



35

540의 양의 약수 중 짝수의 개수를 p , 3의 배수의 개수를 q 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

36

어느 산악 동호회에서 남자 2명, 여자 3명이 일렬로 서서 지리산을 등반하려고 한다. 이때 남자끼리 이웃하지 않게 세우는 경우의 수를 구하시오.

37

오른쪽 그림과 같은

도로망에서 B 지점과 D 지점을

연결하는 도로를 추가하여 A

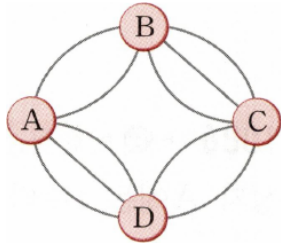
지점에서 출발하여 C 지점으로

가는 경우의 수가 90이 되도록

하려고 한다. 추가해야 하는

도로의 개수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 지점은 다시

지나지 않고, 도로끼리는 서로 만나지 않는다.)



38

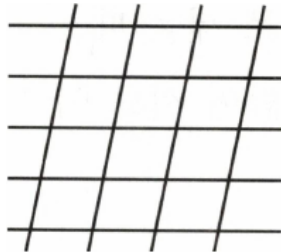
오른쪽 그림과 같이

5개의 평행한 직선과 4개의

평행한 직선이 서로 만날 때,

이 평행한 직선으로 만들어지는

평행사변형의 개수는?



39

다음은 $1 \leq r < n$ 일 때, ${}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1}$ 이성립함을 증명하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은
것을 써넣으시오.

$$\begin{aligned}
 {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1} &= \frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)!} \text{ (가)} \\
 &= \frac{\text{(나)} \cdot (n-1)!}{r!(n-r)!} + \frac{r \cdot (n-1)!}{r!(n-r)!} \\
 &= \frac{\{(n-r) + r\} \cdot (n-1)!}{r!(n-r)!} \\
 &= \frac{\text{(다)}}{r!(n-r)!} \\
 &= {}_nC_r \\
 \therefore {}_nC_r &= {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1}
 \end{aligned}$$

40

남학생 4명, 여학생 6명 중에서 대표 1명, 부대표 1명을
뽑을 때, 다음을 구하시오.

(1) 모든 경우의 수

(2) 대표, 부대표 모두 남학생을 뽑는 경우의 수

(3) 대표, 부대표 중에서 적어도 한 명은 여학생을 뽑는
경우의 수

41

500원짜리 동전 2개, 100원짜리 동전 3개, 50원짜리 동전 4개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 구하시오.

(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

42

100원짜리 동전 1개, 50원짜리 동전 3개, 10원짜리 동전 2개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 a , 지불할 수 있는 금액의 수를 b 라 할 때, $a - b$ 의 값은? (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

43

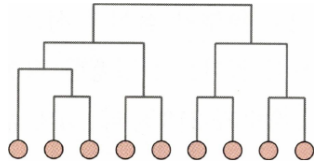
6개의 숫자 0, 1, 3, 5, 7, 9에서 서로 다른 네 개를 사용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 5의 배수의 개수를 구하시오.

44

상자 A에는 1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 들어 있고, 상자 B에는 1부터 7까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 7장의 카드가 들어 있다. 두 상자 A, B에서 한 장씩 꺼낸 카드에 적힌 숫자를 각각 a , b 라 할 때, $a^2 + b^2$ 이 홀수인 경우의 수를 구하시오.

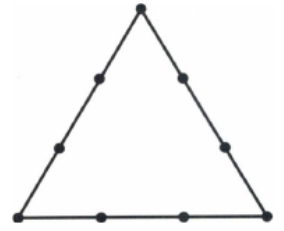
45

9개의 팀이 다음 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수를 구하시오.



47

오른쪽 그림과 같이 정삼각형 위에 같은 간격으로 놓인 9개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



46

72의 양의 약수의 개수를 a , 120의 양의 약수의 개수를 b 라 할 때, $b - a$ 의 값을 구하시오.

48

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 5의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

49

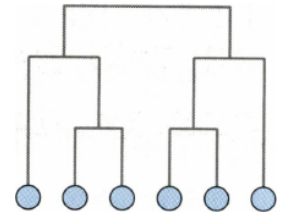
지원이와 수민이를 포함한 8명 중에서 5명을 뽑아 일렬로 세울 때, 지원이와 수민이가 모두 포함되고 이 두 사람이 서로 이웃하도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

50

x 에 대한 이차방정식 ${}_nC_2x^2 - {}_nC_3x + {}_nC_5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta = 1$ 이다. $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.
(단, n 은 자연수이다.)

51

씨름 대회에 참가한 6명이 오른쪽 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수는?



52

오른쪽 그림과 같이 같은 간격으로 놓인 16개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.
(단, 가로, 세로 방향의 4개의 점은 각각 한 직선 위에 있다.)



53

한 평면 위에 있는 서로 다른 5개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는?

54

빨간색 꽃 4송이, 노란색 꽃 3송이, 보라색 꽃 3송이 중에서 4송이를 고를 때, 다음을 구하시오.

(단, 꽃의 종류는 모두 다르다.)

(1) 빨간색 꽃이 적어도 1송이 포함되도록 고르는 경우의 수

(2) 노란색 꽃이 적어도 2송이 포함되도록 고르는 경우의 수

55

다음은 $0 \leq r \leq n$ 일 때, ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ 가 성립함을 증명하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오.

$$\begin{aligned} {}_nC_{n-r} &= \frac{n!}{(n-r)! \{n - \boxed{(\text{가})}\}!} \\ &= \frac{n!}{(n-r)! \boxed{(\text{나})}} = {}_nC_r \\ \therefore {}_nC_r &= {}_nC_{n-r} \end{aligned}$$